

Manual do Usuário

Módulo de Movimentação de Estoque e Regras de Negócio

Sistema:	Almoxarifado Escolar
Framework Base:	Laravel 11 & Filament v3
Norma de Qualidade:	Alinhado ao Processo ENT (Entrega de Produto) - MPS.BR
Instituição:	Firjan SENAI
Data de Publicação:	Junho de 2026
Versão do Documento:	v1.0.0

1. Introdução e Objetivo

Este documento foi gerado em conformidade com as diretrizes do nível de maturidade do modelo **MPS.BR**, especificamente atendendo ao processo de **Entrega de Produto (ENT)**. O objetivo é fornecer suporte operacional claro, rastreável e detalhado para a funcionalidade de movimentação de estoque do Sistema de Almojarifado Escolar.

O foco deste manual está nas operações de **Entrada (e)** e **Saída (s)** de insumos, destacando as travas automatizadas contra falhas operacionais e salvaguardando a integridade física do inventário.

2. O Fluxo de Movimentação de Estoque

A gestão de movimentações é realizada de maneira centralizada pelo painel administrativo. O sistema utiliza ganchos automatizados (*hooks*) que atuam antes e depois de cada registro para garantir consistência em tempo real.

2.1 Tipos de Movimentações Homologadas

Identificador	Nome da Operação	Impacto no Estoque Atual do Produto
e	Entrada	Soma a quantidade informada diretamente ao saldo atual do produto selecionado.
s	Saída	Subtrai a quantidade informada do saldo do produto, desde que haja margem física disponível.

3. Guia de Operação Passo a Passo

3.1 Registrando uma Entrada de Material

- No menu lateral esquerdo do sistema, clique sobre o recurso **Movimentos**.
- No canto superior direito da tela de listagem, clique no botão azul **Novo Movimento**.
- Preencha os campos solicitados: selecione o produto desejado, altere o tipo para "Entrada" e digite o quantitativo.
- Clique em **Salvar**. O saldo físico do produto aumentará imediatamente.

3.2 Registrando uma Saída e a Trava de Segurança

Para evitar furos no estoque físico ou saldos negativos indesejados, o sistema possui uma validação nativa. Se uma saída for solicitada acima do volume atualmente disponível, a operação será bloqueada de forma transparente.

Exemplo Prático de Operação Regular

Se o produto "Papel A4" possuir **10 resmas** em estoque e o operador solicitar a saída de **4 resmas**, o sistema autorizará o registro e atualizará automaticamente o saldo do produto para **6 resmas**.

4. Tratamento de Erros e Exceções

Caso tente homologar um movimento inválido, o sistema abortará o processo na hora (via interrupção controlada) e exibirá um alerta contextual.

4.1 Erro: Estoque Insuficiente

Abaixo está detalhado o comportamento visual apresentado pelo sistema caso você realize uma tentativa de retirada maior do que o saldo atual de um produto.

Painel Administrativo - Criar Movimento

PRODUTO

Cabo HDMI 2m

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

Saída (s)

QUANTIDADE

15

Estoque Insuficiente!

O estoque de 'Cabo HDMI 2m' é de apenas 3 unidades, mas você tentou retirar 15.

 Ação Corretiva Exigida do Operador

1. Verifique se o produto físico selecionado está correto.
2. Ajuste a quantidade digitada para que ela seja menor ou igual ao saldo disponível em tela.
3. Caso a retirada de volume alto seja estritamente necessária, providencie primeiro um movimento do tipo **Entrada (e)** com a nota fiscal de compra correspondente.